



PROGRAMA DE ESTUDIO

PROGRAMACIÓN II

ACTUALIZADO: Gestión 2026

(Programa Oficial de la Asignatura para el sistema presencial como semipresencial)

Código: PRG-03- R-02
Revisión: 3
Fecha de Emisión: 09/12/2025

cvsc.nur.edu
cvlp.nur.edu

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

SEMESTRE	: SEGUNDO
SIGLA	: PRG102
CREDITOS	: 4
PRE-REQUISITO	: PROGRAMACIÓN I
ES REQUISITO PARA	: PROGRAMACIÓN III

I. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Adoptar el modelo de programación orientada a objetos, y aplicarlos durante el desarrollo de una aplicación personal, para pequeñas y/o medianas empresas
Analizar problemas cotidianos y utilizar el método matricial para modelarlos y darles solución.

II. CAPACIDADES A DESARROLLAR

Capacidad de plasmar ideas y diseños de sistemas a través de UML.
Capacidad de determinar las relaciones y requerimientos necesarios en una aplicación.
Capacidad de implementar estructuras y algoritmos que permitan solucionar problemas cotidianos de las empresas del día de hoy.

III. PROGRAMA POR UNIDADES

Unidad 1: Programación orientada a Objetos

a. Capacidad (es) específica (s)

- Capacidad de comprender y aplicar la metodología de la programación orientada a objetos.

b. Contenidos

Concepto de Programación Orientada a Objetos (POO), definición de métodos y atributos, relaciones entre Clases. herencia y polimorfismo, abstracción.

c. Plan de Clases (Elija un elemento. sesiones).

Experiencia
Mostrar una aplicación Java funcional (p.ej. un sistema de gestión de estudiantes) y preguntar: ¿cómo creen que está organizado el código internamente? Contrastar con el enfoque procedural que ya conocen de Programación I, resaltando las limitaciones de ese paradigma en proyectos grandes.
Reflexión
¿Por qué modelar el mundo real como objetos facilita el desarrollo de software? Los estudiantes identifican objetos, atributos y comportamientos en situaciones cotidianas (un banco, una tienda, una universidad) y discuten cómo representarlos en código.
Conceptualización
Definición de clase y objeto, atributos (campos) y métodos, constructores, encapsulamiento (modificadores de acceso: public, private, protected). Relaciones entre clases: asociación, composición y agregación. Herencia (extends), sobrescritura de métodos (@Override), polimorfismo (enlace dinámico) y abstracción (clases abstractas e interfaces).
Aplicación
Implementar en Java una jerarquía de clases para un sistema sencillo (p.ej. sistema de vehículos: Vehículo → Auto, Moto, Camión). Aplicar herencia y polimorfismo para calcular características específicas de cada tipo. Ejercicios de encapsulamiento con getters y setters.
Evaluación de Aprendizajes (Opcional)
Práctica de laboratorio: desarrollar un mini-sistema con al menos 3 clases relacionadas mediante herencia, aplicando encapsulamiento y polimorfismo. Entrega del código comentado con diagrama de clases básico.
Síntesis de Recursos Didácticos
IDE IntelliJ IDEA o Eclipse, pizarra, texto de Dean & Dean (Introducción a la Programación con Java), hojas de ejercicios de modelado.

d. Bibliografía Específica

- Básica: John Dean, Ray Dean, Introducción a la Programación con Java. Sig-Top: 005.133D281i

Unidad 2.- UML**a. Capacidad (es) específica (s)**

- Capacidad de interpretar los diagramas de clases
- Capacidad de plasmar la arquitectura del sistema basado en los requerimientos necesarios.

b. Contenidos

Elementos UML, representación UML de clases, cardinalidad y multiplicidad de relaciones.

c. Plan de Clases

Experiencia
Presentar el diagrama de clases de un sistema conocido (p.ej. una red social simplificada: Usuario, Publicación, Comentario) y preguntar: ¿qué información comunica este diagrama? ¿Por qué es útil antes de escribir código? Mostrar cómo los grandes proyectos de software comienzan con diagramas antes de una sola línea de código.
Reflexión
¿Qué problemas surgen cuando se programa sin planificar la arquitectura del sistema? Los estudiantes analizan un fragmento de código mal estructurado y discuten cómo un diagrama UML previo podría haber evitado esos problemas. Debate sobre la importancia de la documentación en el trabajo en equipo.
Conceptualización
Elementos UML: clases, interfaces, relaciones (asociación, dependencia, generalización, realización). Representación UML de clases: nombre, atributos con tipo y visibilidad, métodos con parámetros y tipo de retorno. Cardinalidad y multiplicidad de relaciones (1:1, 1:N, N:M). Diagramas de casos de uso como complemento al diagrama de clases.
Aplicación
Diseñar el diagrama UML de un sistema de gestión (biblioteca, tienda, clínica) usando la herramienta draw.io o StarUML, incluyendo al menos 5 clases con sus relaciones, multiplicidades y métodos principales.
Evaluación de Aprendizajes (Opcional)
Proyecto en parejas: dado un enunciado de requerimientos, elaborar el diagrama de clases UML completo y luego implementar las clases en Java respetando el diseño. Evaluación del diagrama y del código resultante.
Síntesis de Recursos Didácticos
Herramienta draw.io o StarUML, IDE Java, pizarra

d. Bibliografía Específica

- Básica: John Dean, Ray Dean, Introducción a la Programación con Java. Sig-Top: 005.133D281i

Unidad 3.- Interfaces Gráficas

a. Capacidad (es) específica (s)

- Capacidad de manejar los componentes gráficos Java que contiene la maquina virtual.
- Capacidad de desarrollar aplicaciones interactivas y procesos simultaneos a través de hilos.

b. Contenidos

Java Swing y AWT, ventanas contenedoras y paneles, manejo de eventos, hilos y temporizadores.

c. Plan de Clases

Experiencia
Ejecutar en clase una aplicación Java con interfaz gráfica (formulario de registro, calculadora, juego simple) y preguntar: ¿cómo creen que funciona el botón internamente? ¿Qué ocurre entre que el usuario hace clic y la aplicación responde? Relacionar con aplicaciones de escritorio que usan a diario.
Reflexión
¿Qué diferencia hay entre una aplicación de consola y una aplicación con interfaz gráfica desde el punto de vista del usuario y del programador? Los estudiantes discuten ventajas y desafíos de desarrollar GUIs, y reflexionan sobre la importancia de la experiencia del usuario (UX) en el software.
Conceptualización
Java AWT vs. Swing: diferencias, ventajas y cuándo usar cada uno. Ventanas contenedoras (JFrame), paneles (JPanel), componentes básicos (JButton, JLabel, JTextField, JComboBox, JTable). Gestores de diseño (layouts): FlowLayout, BorderLayout, GridLayout. Manejo de eventos: interfaz ActionListener, clases anónimas y expresiones lambda para eventos. Hilos (Thread, Runnable) y temporizadores (javax.swing.Timer) para procesos en segundo plano.
Aplicación
Desarrollar una aplicación de escritorio con Swing que incluya un formulario funcional (p.ej. registro de contactos o calculadora científica), con manejo de eventos para cada componente y al menos un hilo o temporizador para una tarea en segundo plano (p.ej. reloj en tiempo real, barra de progreso).
Evaluación de Aprendizajes (Opcional)
Proyecto individual: aplicación Swing completa con mínimo 3 ventanas interconectadas, manejo de eventos, validación de datos y uso de hilos. Presentación y defensa oral del proyecto.
Síntesis de Recursos Didácticos
IDE IntelliJ IDEA o Eclipse con plugin WindowBuilder.

d. Bibliografía Específica

- Thierry Groussard, JAVA 8: Los fundamentos del lenguaje Java.
- John Dean, Ray Dean, Introducción a la Programación con Java.

Unidad 4.- Métodos Funcionales

a. Capacidad (es) específica (s)

- Capacidad de comprender las diferencias existentes en las distintas versiones de desarrollo de Java. Poder comprender la programación funcional que es utilizada en la actualidad.

b. Contenidos

Programación funcional, uso de expresiones Lambda, interfaces funcionales.

c. Plan de Clases

Experiencia
Mostrar la evolución de Java a través de sus versiones (Java 1 → Java 8 → Java 21) y destacar el impacto de Java 8 con la introducción de lambdas y streams. Presentar un ejemplo de código Java antiguo (con clases anónimas verbosas) y su equivalente moderno con lambdas, para que los estudiantes vean la mejora en legibilidad.
Reflexión
Qué ventajas ofrece tratar las funciones como valores (objetos de primera clase)? ¿En qué situaciones el enfoque funcional simplifica el código respecto al orientado a objetos puro? Los estudiantes comparan ambos enfoques en casos concretos y debaten cuándo conviene cada uno.
Conceptualización
Paradigma de programación funcional: principios (inmutabilidad, funciones puras, sin efectos secundarios). Interfaces funcionales en Java: Function, Predicate, Consumer, Supplier. Expresiones lambda: sintaxis, captura de variables, referencias a métodos (::). API Stream: operaciones intermedias (filter, map, sorted) y terminales (collect, forEach, reduce). Optional para manejo de valores nulos.
Aplicación
Reescribir código Java orientado a objetos tradicional usando expresiones lambda e interfaces funcionales. Implementar procesamiento de colecciones con la API Stream (filtrar, transformar y agrupar listas de objetos). Ejercicios comparativos entre el enfoque imperativo y el funcional sobre el mismo problema.
Evaluación de Aprendizajes (Opcional)
Trabajo de investigación y práctica: refactorizar un proyecto existente (de una unidad anterior) incorporando lambdas, streams e interfaces funcionales, documentando las mejoras obtenidas en legibilidad y concisión del código

Síntesis de Recursos Didácticos
IDE IntelliJ IDEA, pizarra.

d. Bibliografía Específica

- Thierry Groussard, JAVA 8: Los fundamentos del lenguaje Java

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

La metodología de Enseñanza – Aprendizaje a implementarse en el presente programa de estudio, se centra en el desarrollo de capacidades, mediante la interacción, la experimentación y simulaciones de la realidad utilizando el Ciclo de Aprendizaje como estrategia metodológica.

El Ciclo de Aprendizaje, propicia entre otros, el uso de metodologías participativas, y posibilita su aplicación adaptándose a los estilos de aprendizaje y tipos de inteligencia humana. El Ciclo del Aprendizaje se estructura en cuatro etapas fundamentales del proceso de aprendizaje, los cuales son:



El Ciclo del Aprendizaje es una metodología y estrategia de enseñanza – aprendizaje que está compuesta de cuatro etapas ilustrados anteriormente, a través de las cuales nos aseguramos el desarrollo y consolidación de las capacidades identificadas en el perfil profesional y subcapacidades propias de la asignatura. En síntesis, la reflexión ayuda a sistematizar la experiencia, la cual lleva a la formación de conceptos, que son aplicados, generando nuevas experiencias. Asimismo, se puede iniciar el proceso, presentando nuevos conceptos, los cuales, al ser aplicados, generan nuevas experiencias, que son

sistematizados por medio de la reflexión. La aplicación del ciclo del aprendizaje es flexible, de acuerdo a las características de la asignatura o la unidad a abordarse y las características del grupo de estudiantes se puede comenzar por cualquiera de las etapas de aprendizaje, lo importante y esencial es transitar por las cuatro etapas en un proceso planificado.

Por su parte, en la modalidad semipresencial el proceso de enseñanza – aprendizaje adopta una forma mucho más dinámica. El docente cumple el papel de facilitador y el estudiante pasa a ser el principal protagonista y responsable de su aprendizaje.

La modalidad semipresencial ha sido particularmente exitosa y especialmente apropiada para aquellas personas que necesitan capacitarse sin abandonar su puesto de trabajo u otras obligaciones que les impiden asistir a clases durante la semana; ya que consiste en estudiar los materiales didácticos con anticipación para luego participar activamente en los talleres intensivos; asimismo tiene la ventaja de integrar el aprendizaje de la teoría con la práctica y la reflexión.

En ambas modalidades presencial y semipresencial se realizan actividades individuales o grupales tanto en aula como fuera de ellas; mucho mejor si es en contacto directo con la realidad relacionada a la temática abordada, simulaciones y dinámicas; que generan aprendizajes para desarrollar sus capacidades personales y profesionales.

En ese contexto las cuatro fases del Ciclo del Aprendizaje deben entenderse de la siguiente forma:

- La “experiencia” se busca despertar en el estudiante el interés por aprender, respondiendo de manera implícita a la pregunta: ¿por qué debo aprender esto? Para lograrlo, se recurre a la presentación de casos, fotografías, narraciones, laboratorios resueltos, simulacros o intervenciones de invitados que muestren la utilidad de los contenidos en contextos reales relacionados con su formación profesional. Recursos como el uso de videos, estudios de caso, entrevistas o simuladores permiten al estudiante comprender la relevancia del tema desde una perspectiva aplicada y motivadora.
- La “conceptualización” implica la construcción y asimilación de los conceptos centrales de la unidad. Generalmente, el docente realiza una breve presentación magistral y solicita lecturas o investigaciones previas; sin embargo, también puede promover la construcción colectiva del conocimiento mediante técnicas participativas como el uso de fichas, tarjetas o la sistematización de ideas; en caso de uso de técnicas participativas, el docente debe asegurar el arribo a los conceptos correctos. En esta etapa se puede emplear recursos tales como la voz y la pizarra, revistas científicas y periódicos especializados, bases de datos académicas, literatura científica, así como materiales digitales interactivos (H5P, lecciones, paquetes SCORM), infografías y mapas conceptuales o mentales, que facilitan la organización del contenido y su comprensión.
- La “reflexión” busca consolidar el aprendizaje a través del análisis crítico y la integración de valores en el mismo. Para ello se utilizan preguntas generadoras, discusiones en grupos cooperativos, plenarias o foros en la plataforma virtual, donde los estudiantes pueden contrastar puntos de vista y sistematizar lo aprendido.

Recursos como los foros, glosarios colaborativos, talleres de discusión, wikis, podcasts y blogs constituyen medios efectivos para fomentar la reflexión colectiva y fortalecer la apropiación del conocimiento.

- La “aplicación” tiene como propósito trasladar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas, evitando que el aprendizaje se reduzca a la simple memorización. En esta etapa se realizan actividades como la resolución de problemas, análisis de casos, prácticas de laboratorio, proyectos, trabajos de campo, entre otros; asegurando que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en contextos concretos. Para ello, se pueden utilizar recursos como tareas, proyectos colaborativos, simulaciones clínicas o de laboratorio, juegos serios y dinámicas de gamificación (Kahoot, Quizizz), webinars con aplicación práctica, software disciplinar, herramientas externas y portafolios digitales, entre otros que evidencien los logros alcanzados.

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

- **Evaluación Diagnóstica:** Se realizará una evaluación inicial para determinar las condiciones previas de aprendizaje de los estudiantes en relación a los conceptos o destrezas iniciales que se requiere que tengan. Se aplica al inicio de las clases de la asignatura. Puede aplicar evaluación oral o escrita.
- **Evaluación Formativa:** Tendrá por objetivo determinar el grado de aprendizaje que ha logrado el estudiante. En base a estos resultados el docente puede adaptar su proceso didáctico a las necesidades de aprendizaje identificadas en sus estudiantes.
- **Evaluación Final:** Se la realizará al finalizar el semestre con la finalidad de determinar promoción o no del estudiante a la asignatura siguiente.

SISTEMA DE PONDERACIÓN

ITEM	PARÁMETROS
Examen Parcial (es)	30 %
Examen Final	30 %
Control de Lectura	20 %
Trabajos de Investigación	20 %
Total	100%

VI. RECURSOS DE APRENDIZAJE

Didácticos tradicionales

- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| ☐ La voz | ☐ Pizarra | ☐ Papelógrafo | ☐ Video(s) |
| ☐ Periódico | ☐ Revistas | ☐ Fotografías | ☐ Literatura |
| ☐ Afiches | ☐ Folletos | ☐ Dramatización | ☐ Juegos de mesa |
| ☐ Maquetas | ☐ Debates | ☐ Dinámicas | ☐ Textos y manuales |
| ☐ Estudios de caso | ☐ Laboratorio | | |

Virtuales en Moodle

- ☐ Base de Datos
- ☐ Cuestionario
- ☐ Foro
- ☐ Lección
- ☐ Wiki

- ☐ Chat
- ☐ Encuesta
- ☐ Glosario
- ☐ Taller

- ☐ Consulta
- ☐ Encuesta
- ☐ H5P
- ☐ Tarea

- ☐ Contenido interactivo
- ☐ Encuestas predefinidas
- ☐ Herramienta externa
- ☐ Paquete SCORM

Tecnológicos

- ☐ Simuladores
- ☐ Webinars
- ☐ Simulaciones
- ☐ Podcast

- ☐ Gamificación
- ☐ Infografías
- ☐ Portafolios
- ☐ Otro(s): Especifique el recurso no contemplado en la lista

- ☐ MOOC
- ☐ Entrevistas
- ☐ Mapas mentales

- ☐ Realidad aumentada
- ☐ Realidad virtual
- ☐ Mapas conceptuales